2. Xét bài toán giá trị ban đầu cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t), -\infty < x < +\infty, t > 0$$

với các điều kiện ban đầu

$$u(x,0) = 0, \quad \text{và } u_t(x,0) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < -1 \text{ hay } x > 0, \\ 1 & \text{khi } -1 \le x \le 0. \end{cases}$$

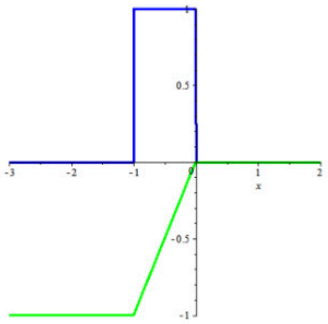
(a) Xác định sóng tiến, sóng lùi.

(b) Vẽ đồ thị nghiệm $u(x,t)$ tại vài thời điểm.

(c) Tìm tất cả các điểm kỳ dị của nghiệm.

Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x,t) = F(x-t) + G(x+t)$ với

- sóng tiến $F(x) = \dfrac{u(x,0)}{2} - \dfrac{1}{2}\int_0^x u_t(s,0)ds$,
- sóng lùi $G(x) = \dfrac{u(x,0)}{2} + \dfrac{1}{2}\int_0^x u_t(s,0)ds$.

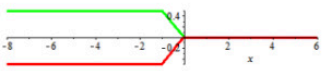


Hình 3.11: Hình ảnh việc lấy tích phân.

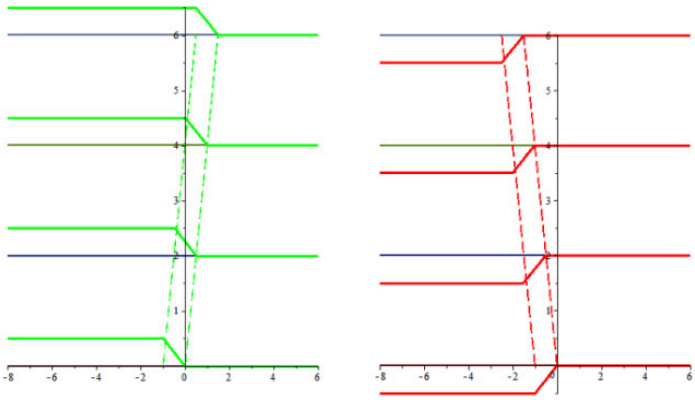
Do $u(x,0) = 0$ nên ta còn phải tính tích phân

$$\int_0^x u_t(s,0)ds = \begin{cases} 0 & \text{khi } x > 0, \\ x & \text{khi } -1 \le x \le 0, \\ -1 & \text{khi } x < -1. \end{cases}$$

Khi đó ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh), sóng lùi (màu đỏ) như sau.

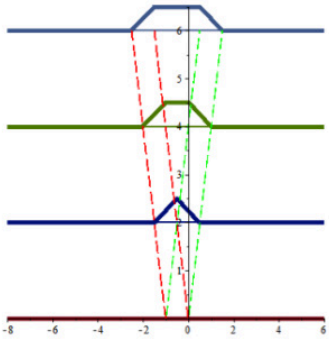


Dịch chuyển sóng tiến sang phải, sóng lùi sang trái ta được hình sau.



Cộng sóng tiến với sóng lùi ta được hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm:

Bản thảo chưa hoàn thiện



Giống bài trước, từ tính không khả vi của sóng tiến và sóng lùi ta có nghiệm $u(x,t)$ có tập các điểm kỳ dị gồm bốn tia:

$$x \pm t = 0, x \pm t = -1, t \geq 0.$$

Hai ví dụ trên ta xét bài toán trên toàn trục. Tiếp theo ta quan tâm đến bài toán trên nửa trục. Với bài toán biên - ban đầu trên nửa trục ta cần chú ý đến điều kiện biên.

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 3.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Liệt kê các khoảng của dữ liệu. Ghi đủ điểm đầu, điểm cuối hỗ trợ, điểm gãy và bước nhảy của f, g. Nếu có biên, phản xạ chẵn hoặc lẻ trước khi tích phân; trên đoạn hữu hạn tiếp tục phản xạ đến một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước 2 — Tính nguyên hàm liên tục. Lấy $H' = \widetilde{g}$ trên từng khoảng và chọn hằng số để hai vết của H bằng nhau. Viết $[s]_p^q = \min(q, \max(p, s))$ hoặc $(s)_+ = \max(s, 0)$ khi cần gộp nhiều nhánh. Một nguyên hàm liên tục tránh tạo ra bước nhảy giả trong nghiệm.

Bước 3 — Xác định sóng phải và sóng trái. Đặt $A(s) = \widetilde{f}(s)/2 - H(s)/(2a)$, $B(s) = \widetilde{f}(s)/2 + H(s)/(2a)$; khi đó $u = A(x - at) + B(x + at)$. Với từng t được yêu cầu, dịch đồ thị A sang phải at và B sang trái at, rồi cộng tung độ. Các đường $x - at = b$ và $x + at = b$ chia mặt phẳng thành các miền có công thức đơn giản.

Bước 4 — Xét liên tục, đạo hàm và giao của các mặt sóng. Nếu f có bước nhảy, u thường có bước nhảy; nếu f liên tục và g bị chặn thì u liên tục. Tại thời điểm cố định,

$$u_x = \frac{\widetilde{f}'(x - at) + \widetilde{f}'(x + at)}{2} + \frac{\widetilde{g}(x + at) - \widetilde{g}(x - at)}{2a}.$$

Tính giới hạn trái/phải của biểu thức này tại từng vị trí ứng viên. Có thể có triệt tiêu khi hai đường gặp nhau, nên không chỉ liệt kê đường rồi khẳng định mọi đạo hàm đều mất. Với tính C^1 theo cả x, t, còn kiểm tra u_t. Với C^2, xét tiếp các góc của g và đạo hàm cấp hai của f.

Bước 5 — Tính thời điểm đến, giới hạn và ngưỡng. Sóng ở (x, t) chỉ nhận dữ liệu trong $[x - at, x + at]$. Giải bất đẳng thức giao hỗ trợ để tìm thời điểm đến và đi qua. Nếu H hằng ngoài đoạn hỗ trợ, dùng các giá trị hằng này để tính giới hạn khi $t \to \infty$. Nếu hỏi áp suất cực đại, viết hàm từng khoảng thời gian và so sánh cực trị, bước nhảy cùng hai giá trị một phía.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tích phân vận tốc. $f = 0$, $g = \chi_{[-1,0]}$, $a = 1$. Chọn

$$H(s) = \begin{cases} 0 & s \le -1, \\ s + 1 & -1 < s < 0, \\ 1 & s \ge 0. \end{cases}$$

Hai hằng số đuôi đã nối liên tục với nhánh giữa.

Bước 2. Tách và ghép sóng. $A = -H/2$, $B = H/2$, nên $u = (H(x + t) - H(x - t))/2$. Tương đương

$$u = \tfrac{1}{2}\big[\min(x + t, 0) - \max(x - t, -1)\big]_+.$$

Biểu thức trong ngoặc là độ dài giao của khoảng ảnh hưởng với hỗ trợ vận tốc. Trên mỗi miền mà các min/max chọn cùng nhánh, u là affine theo x, t.

Bước 3. Miền gãy và giá trị lâu dài. H liên tục nên u liên tục. H' nhảy tại $-1, 0$, phát sinh các đường $x \pm t = -1, 0$ mất trơn cấp một. Với mỗi x cố định, khi $t > \max(|x|, |x + 1|)$, toàn đoạn $[-1, 0]$ nằm trong khoảng ảnh hưởng, nên $u = 1/2$. Kiểm tra tại $t = 0$ có hiệu $H = 0$ và $u_t = g$ tại các điểm liên tục của dữ liệu.